

A fejezet a derékszögű háromszög szögfüggvényeitől indul, az egységkörön kiterjeszti őket bármely szögre, majd a területképlettel, a szinusztétellel és a koszinusztétellel bármely háromszög adatai kiszámíthatók. Minden pont részletes magyarázata és a kidolgozott feladatok a hozzá tartozó témaoldalon vannak; ez a lap ismétléshez és dolgozat előtti átnézéshez való.

A hegyesszög szögfüggvényei

- Derékszögű háromszögben az α hegyesszögre: $\sin\alpha = \frac{\text{szemközti befogó}}{\text{átfogó}}$, $\cos\alpha = \frac{\text{melletti befogó}}{\text{átfogó}}$, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{szemközti befogó}}{\text{melletti befogó}}$.
- Mindig előbb jelöld be a derékszöget és a szöget, és nevezd meg a három oldalt: átfogó, szemközti befogó, melletti befogó.
- Ismeretlen oldal: felírod a szögfüggvényt, és rendezed az egyenletet ($x = 14 \cdot \sin 40° \approx 9{,}00$). Ismeretlen szög: a két oldal hányadosából a számológép $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ vagy tg^{-1} funkciójával ($\sin\alpha = \frac{50}{95} \Rightarrow \alpha \approx 31{,}76°$).
- A számológép legyen fok (DEG) üzemmódban.
- A lejtő meredeksége százalékban: $100 \cdot \operatorname{tg}\alpha$. A 12%-os lejtő $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}12$, azaz $\alpha \approx 6{,}84°$; a 100%-os lejtő $45°$-os.

➡️ Részletesen: A hegyesszög szögfüggvényei

Nevezetes szögek: 30°, 45°, 60°

- A $30°$-os és a $60°$-os szög egy félbevágott szabályos háromszögben van: oldalai 1, $\sqrt{3}$, 2. A $45°$-os szög a négyzet átlója által levágott háromszögben: oldalai 1, 1, $\sqrt{2}$.
- $\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$; $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{tg} 45° = 1$, $\operatorname{tg} 60° = \sqrt{3}$; a $30°$ és a $60°$ tangense egymás reciproka.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Gyök a nevezőben: a törtet a gyökkel bővítjük, például $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

➡️ Részletesen: Nevezetes szögek: 30°, 45°, 60°

Hosszúságok és szögek kiszámítása

- Minden feladatban egy vagy több **derékszögű háromszöget** keresünk; ha nincs, egy magasság vagy merőleges behúzásával készítünk. Utána a szögfüggvényekkel dolgozunk.
- **Emelkedési szög:** a vízszintes és a felfelé néző látósugár szöge. Magasság: $\text{ví}\ \textbf{zszintes}\ \text{tá}\ \textbf{volsá}\ \mathbf{g} \cdot \mathbf{tg}\,\alpha$, és ehhez hozzáadjuk a szem magasságát.
- Összetett alakzatot (toronysisak, trapéz) vízszintes és függőleges vonalakkal derékszögű háromszögekre és téglalapokra bontunk.
- A trapéz területe: $T = \frac{a+c}{2} \cdot m = k \cdot m$, ahol $k = \frac{a+c}{2}$ a középvonal.
- A daru, a lejtő, a tető feladataiban a szélső értékeket a szög és a hossz szélső értékei adják: a $\cos$ a szög növelésével csökken, a $\sin$ nő.

➡️ Részletesen: Hosszúságok és szögek kiszámítása

Szögek és távolságok térben

- Térbeli feladatban egy alkalmas **síkmetszetben** keresünk derékszögű háromszöget, és abban dolgozunk a szögfüggvényekkel.
- **Kúp alakú fénynyaláb:** a tengelymetszet egyenlő szárú háromszög; a megvilágított kör sugara $r = h \cdot \mathrm{tg}\,\frac{\varphi}{2}$, ahol φ a világítási szög.
- **Gúla:** a magasság, az alapél fele és az oldallap magassága derékszögű háromszöget alkot; az oldallap a vízszintessel az e háromszög alján lévő szöget zárja be.
- **Egyenes és sík szöge:** az egyenes és a síkra eső merőleges vetülete által bezárt szög.
- A $3{,}2 \times 6{,}9 \times 8{,}4$ m-es téglatest testátlója $\approx 11{,}33$ m, a lapokkal $\approx 16{,}4°$, $37{,}5°$ és $47{,}8°$-ot zár be.

➡️ Részletesen: Szögek és távolságok térben

Szögfüggvények az egységkörön

- Az **egységkör** az origó középpontú, 1 sugarú kör. Az α szöghöz tartozó pontja az, ahova a pozitív x tengelyt az origó körül α-val, az óramutató járásával ellentétesen elforgatva jutunk. Ennek a pontnak az első koordinátája $\cos\alpha$, a második $\sin\alpha$.
- Hegyesszögre ez ugyanaz, mint a derékszögű háromszögben (az átfogó 1), és így bármekkora szögre értelmes.
- Előjelek: a szinusz pozitív, ahol a pont az x tengely fölött van ($0°$ és $180°$ között); a koszinusz pozitív, ahol az y tengelytől jobbra van ($270°$-tól $90°$-ig).
- Tompaszögre: $\sin\alpha = \sin(180° - \alpha)$, $\cos\alpha = -\cos(180° - \alpha)$. Egy 0-nál nagyobb, 1-nél kisebb szinuszértékhez $0°$ és $180°$ között **két** szög tartozik: α és $180° - \alpha$; az 1-hez csak a $90°$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Minden szögre $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Ha $\sin\alpha = 0{,}6$, akkor $\cos\alpha = \pm 0{,}8$.

➡️ Részletesen: Szögfüggvények az egységkörön

A háromszög területe két oldalból és a közbezárt szögből

- Ha egy háromszög két oldala a és b, a közbezárt szögük γ, akkor $T = \dfrac{a \cdot b \cdot \sin\gamma}{2}$.
- Paralelogramma: $T = a \cdot b \cdot \sin\gamma$ (két egybevágó háromszög).
- Sokszöget egy csúcsból húzott átlókkal háromszögekre bontunk, és a területeket összeadjuk.
- Ha a terület ismert, a képletből a szög vagy egy oldal kiszámítható; a szögre két megoldás lehet (γ és $180° - \gamma$), mert a kettő szinusza egyenlő.

➡️ Részletesen: A háromszög területe két oldalból és a közbezárt szögből

Körív, körcikk, körszelet

- A **húr** a kör két pontját összekötő szakasz; a végpontjaihoz húzott két sugár a **középponti szöget**, α-t fogja közre. A sugarak és a húr egyenlő szárú háromszöget alkotnak; a húr felezőmerőlegese átmegy a középponton, így $\sin\frac{\alpha}{2} = \dfrac{h/2}{r}$.
- Körív: $i = \dfrac{2r\pi \cdot \alpha}{360°}$. Körcikk: $t = \dfrac{r^2\pi \cdot \alpha}{360°}$ (a kerületnek, illetve a területnek az $\alpha/360°$-od része).
- **Körszelet** (a húr és az ív közti rész): a kisebbik körszelet területe $0° < \alpha < 180°$ esetén $T_{\text{szelet}} = T_{\text{cikk}} - T_{\Delta} = \dfrac{r^2\pi\alpha}{360°} - \dfrac{r^2\sin\alpha}{2}$.
- A húr két **körszeletre** bontja a körlapot; a végpontjai két **körívet** jelölnek ki, a végpontokhoz húzott két sugár pedig két **körcikket**. A hosszabb ív hosszát a kerületből a rövidebb ív hosszát kivonva kapjuk; a nagyobb körcikk vagy körszelet területét a kör területéből a megfelelő kisebbik területét kivonva számítjuk.

➡️ Részletesen: Körív, körcikk, körszelet

A szabályos sokszögek területe

- A szabályos n-szög oldalai és szögei egyenlők; csúcsai egy körön vannak. A középpontból húzott sugarak n egybevágó egyenlő szárú háromszögre bontják, ezek csúcsszöge a **középponti szög**: $\frac{360°}{n}$.
- Egy ilyen háromszöget a magassága két derékszögű háromszögre vágja; ezekben az oldal fele, a sugár és a beírt kör sugara (a középpont és az oldal távolsága) szerepel, a középpontnál $\frac{180°}{n}$ szöggel.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Terület az a oldalból: $T = \frac{n \cdot a^2}{4 \cdot \operatorname{tg} \frac{180°}{n}}$. Terület a köré írt kör r sugarából: $T = n \cdot \frac{r^2 \sin \frac{360°}{n}}{2}$.
- Például az 1 m oldalú szabályos 11-szög területe $\approx 9{,}37$ m², az 5 cm oldalú szabályos hatszögé $\approx 64{,}95$ cm².

➡️ Részletesen: A szabályos sokszögek területe

A szinusztétel

- **Szinusztétel:** bármely háromszögben két oldal aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszának arányával: $\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$, vagyis $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$.
- Akkor használjuk, ha ismert (1) **két szög és egy oldal**, és egy másik oldalt keresünk; vagy (2) **két oldal és az egyikkel szemközti szög**, és a másikkal szemközti szöget keressük.
- Ha a $\sin$ értékéből szöget keresünk, két szög jöhet szóba: α és $180° - \alpha$. Mindkettőt meg kell vizsgálni: a szögek összege $180°$-nál kisebb kell legyen.
- Ha a számolásból $\sin\alpha > 1$ jön ki, nincs ilyen háromszög.
- Mindig a keresett oldallal szemközti szöget és egy ismert oldal-szemközti szög párt írunk egy egyenletbe.

➡️ Részletesen: A szinusztétel

A koszinusztétel

- **Koszinusztétel:** minden háromszögben $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma$, ahol γ az a és b oldal közbezárt szöge, c a vele szemközti oldal.
- Ha $\gamma = 90°$, akkor $\cos\gamma = 0$, és a tétel a Pitagorasz-tétel: $c^2 = a^2 + b^2$.
- Használjuk, ha ismert (1) **két oldal és a közbezárt szög** (a harmadik oldalt keressük), vagy (2) **mindhárom oldal** (egy szöget keresünk).
- A szögből kapott koszinusz előjele megmondja, milyen a szög: pozitív → hegyesszög, 0 → derékszög, negatív → tompaszög. Ha $\cos\gamma$-ra -1-nél kisebb vagy 1-nél nagyobb szám jön ki, nincs ilyen háromszög.
- A $2ab\cos\gamma$ tagot mindig kivonjuk; ha γ tompaszög, a koszinusz negatív, és a kivonás végül növeli c^2-et.

➡️ Részletesen: A koszinusztétel

Két kör közös érintői

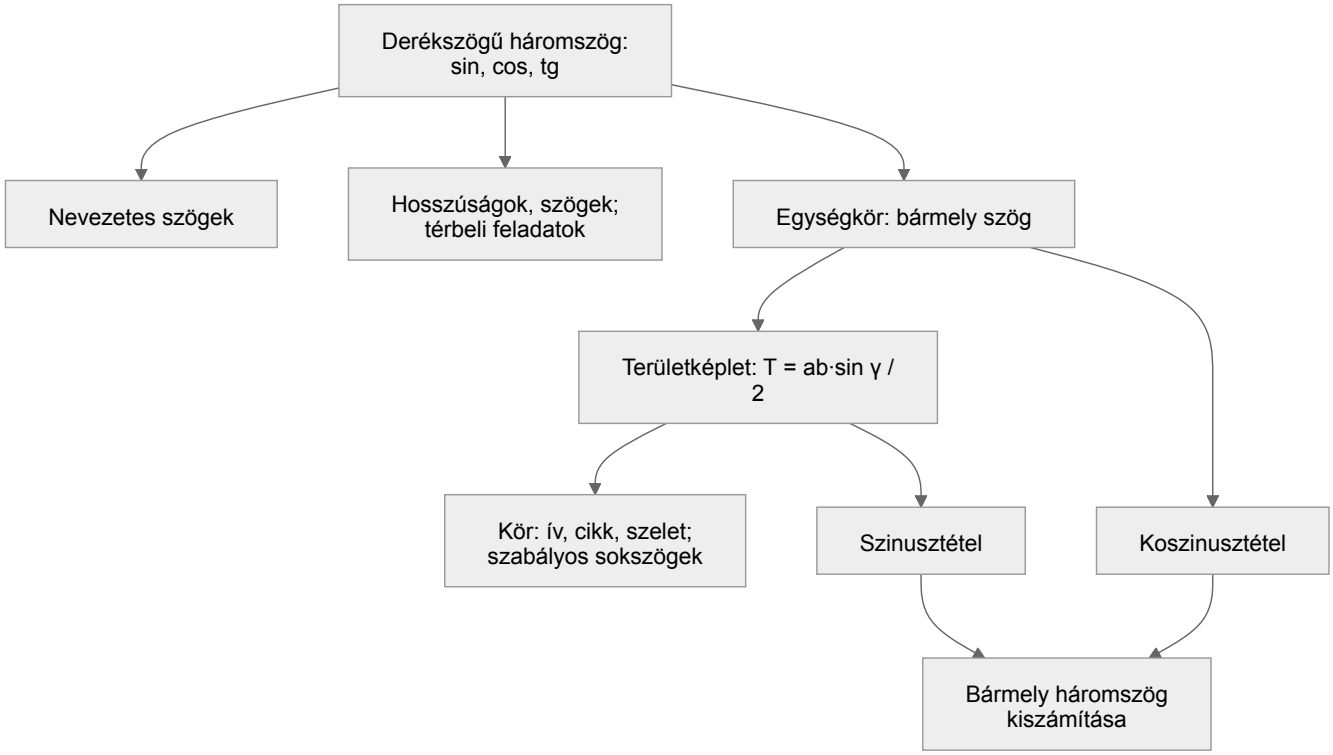
- Egy kör **érintője** olyan egyenes, amelynek egyetlen közös pontja van a körrel; az érintési pontba húzott sugárra merőleges.
- Két kör **közös érintője** mindkét kört érinti.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Két (különböző sugarú vagy különböző középpontú) kör közös pontjainak száma 0, 1 vagy 2; a közös érintők száma ettől és a körök elhelyezkedésétől függ: **4, 0, 3, 1 vagy 2**.
- Egymáson kívül fekvő körök: 4; egyik a másikon belül: 0; kívülről érintik egymást: 3; belülről érintik egymást: 1; metszik egymást: 2.

➡️ Részletesen: Két kör közös érintői

Áttekintés



📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentése	Hol?
szinusz ($\sin\alpha$)	derékszögű háromszögben a szemközti befogó és az átfogó hányadosa; az egységkörön a pont második koordinátája	A hegyesszög szögfüggvényei
koszinusz ($\cos\alpha$)	derékszögű háromszögben a melletti befogó és az átfogó hányadosa; az egységkörön a pont első koordinátája	A hegyesszög szögfüggvényei
tangens ($\mathrm{tg}\,\alpha$)	a szemközti és a melletti befogó hányadosa; $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$	A hegyesszög szögfüggvényei
$\sin^{-1}, \cos^{-1}, \mathrm{tg}^{-1}$	a számológépen az értékhez tartozó szög visszakeresése	A hegyesszög szögfüggvényei
lejtő meredeksége (%)	a dőlésszög tangensének százszorosa	A hegyesszög szögfüggvényei
nevezetes szögek	a $30°$, $45°$, $60°$, amelyek szögfüggvényeinek pontos értéke ismert	Nevezetes szögek: 30°, 45°, 60°
emelkedési szög	a vízszintes és a felfelé néző látósugár szöge	Hosszúságok és szögek kiszámítása

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Jelentése	Hol?
trapéz középvonala	a szárak felezőpontjait összekötő szakasz, $k = \frac{a+c}{2}$	Hosszúságok és szögek kiszámítása
egyenes és sík szöge	az egyenes és a síkra eső merőleges vetülete által bezárt szög	Szögek és távolságok térben
egységkör	az origó középpontú, 1 sugarú kör	Szögfüggvények az egységkörön
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$	minden szögre igaz összefüggés a szinusz és a koszinusz között	Szögfüggvények az egységkörön
területképlet szinusszal	$T = \frac{ab\sin\gamma}{2}$, γ a két oldal közbezárt szöge	A háromszög területe két oldalból és a közbezárt szögből
húrnégyszög	négyszög, amelynek csúcsai egy körön vannak; szemközti szögeinek összege $180°$	A háromszög területe két oldalból és a közbezárt szögből
középponti szög	egy húr végpontjaihoz húzott két sugár szöge	Körív, körcikk, körszelet
körcikk, körszelet	két sugár és egy ív, illetve egy húr és egy ív által határolt rész	Körív, körcikk, körszelet
szabályos sokszög	minden oldala és minden szöge egyenlő; középponti szöge $\frac{360°}{n}$	A szabályos sokszögek területe
szinusztétel	$\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$: két oldal aránya a szemközti szögek szinuszának aránya	A szinusztétel
koszinusztétel	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$	A koszinusztétel
társszögek	két párhuzamos egyenest metsző egyenes ugyanazon oldalán, a párhuzamosok között lévő szögek; összegük $180°$	A koszinusztétel
kör érintője	olyan egyenes, amelynek egy közös pontja van a körrel; merőleges az érintési pontba húzott sugárra	Két kör közös érintői

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/